

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 1 & 2 – Review Algoritma dan Pemrograman



NAMA : Ridho Esa Panigoro

NIM : 109082500149

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

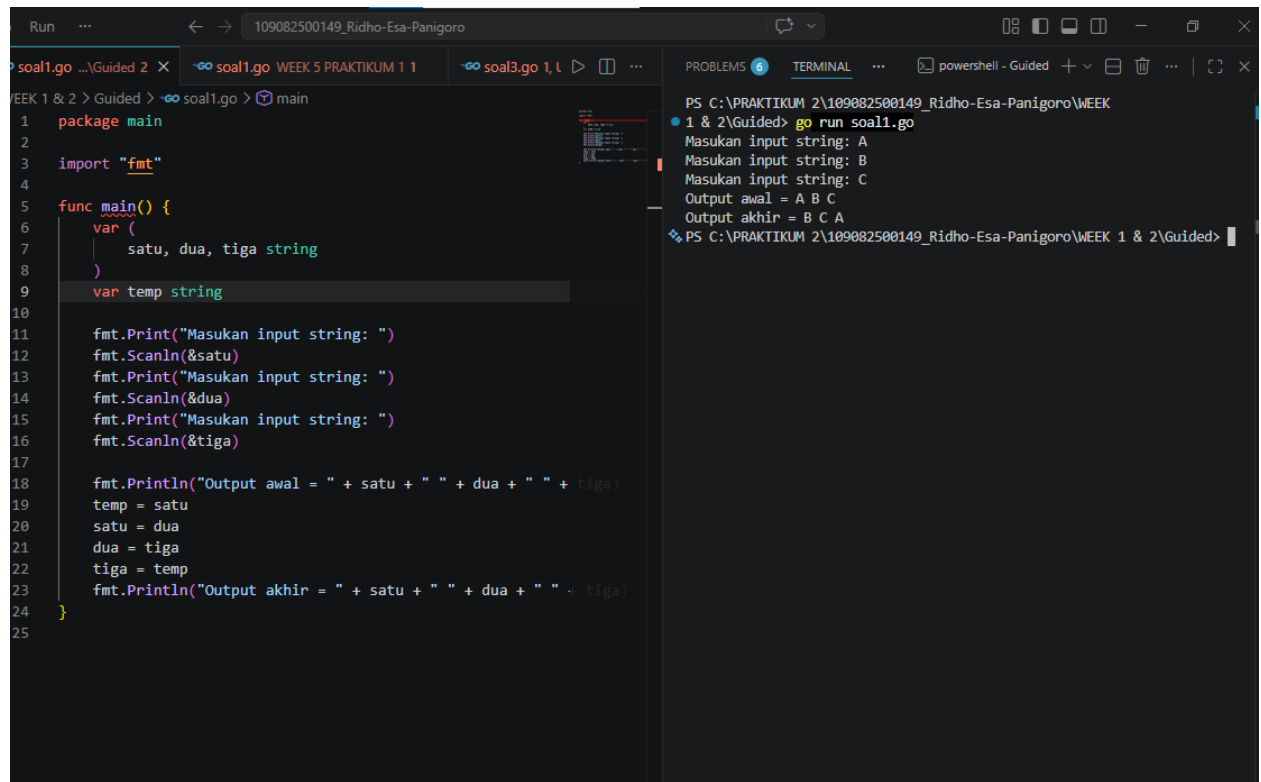
1. Struktur Program Go
2. Tipe Data dan Intruksi Dasar
3. Struktur Kontrol Perulangan
4. Struktur Kontrol Percabangan

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. func main() {
7.     var (
8.         satu, dua, tiga string
9.     )
10.    var temp string
11.
12.    fmt.Print("Masukan input string: ")
13.    fmt.Scanln(&satu)
14.    fmt.Print("Masukan input string: ")
15.    fmt.Scanln(&dua)
16.    fmt.Print("Masukan input string: ")
17.    fmt.Scanln(&tiga)
18.
19.    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + "
    " + tiga)
20.    temp = satu
21.    satu = dua
22.    dua = tiga
23.    tiga = temp
24.    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + "
    " + tiga)
25.}
```

Output :



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var (
7         satu, dua, tiga string
8     )
9     var temp string
10
11     fmt.Print("Masukan input string: ")
12     fmt.Scanln(&satu)
13     fmt.Print("Masukan input string: ")
14     fmt.Scanln(&dua)
15     fmt.Print("Masukan input string: ")
16     fmt.Scanln(&tiga)
17
18     fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
19     temp = satu
20     satu = dua
21     dua = tiga
22     tiga = temp
23     fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
24 }
25
```

PROBLEMS 6 TERMINAL

```
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Guided> go run soal1.go
Masukan input string: A
Masukan input string: B
Masukan input string: C
Output awal = A B C
Output akhir = B C A
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Guided>
```

2. [judul guided 2]

```
1. package main
2.
3. import "fmt"
4.
5. func main() {
6.     var angka int
7.     fmt.Print("masukkan angka : ")
8.     fmt.Scan(&angka)
9.
10.    for angka < 10 {
11.        angka++
12.        fmt.Println("angka sekarang", angka)
13.    }
14.}
15.
16.
```

Output :

```
soal2.go 1 X
WEEK 1 & 2 > Guided > -o soal2.go > ...
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var angka int
7     fmt.Print("masukkan angka : ")
8     fmt.Scan(&angka)
9
10    for angka < 10 {
11        angka++
12        fmt.Println("angka sekarang", angka)
13    }
14 }
15
```

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Guided> go run soal2.go

masukkan angka : 2

angka sekarang 3

angka sekarang 4

angka sekarang 5

angka sekarang 6

angka sekarang 7

angka sekarang 8

angka sekarang 9

angka sekarang 10

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Guided>

3. [judul guided 3]

```
4. package main
5.
6. import "fmt"
7.
8. func main() {
9.     var pilihan, angka int
10.
11.     fmt.Println("-- MENU --")
12.     fmt.Println("1. cek angka == 10")
13.     fmt.Println("2. cek genap ganjil")
14.     fmt.Print("masukkan pilihan : ")
15.     fmt.Scan(&pilihan)
16.
17.     switch pilihan {
18.     case 1:
19.         fmt.Print("masukkan angka : ")
20.         fmt.Scan(&angka)
21.         if angka == 10 {
22.             fmt.Println("angka adalah 10")
23.         } else {
24.             fmt.Println("angka bukan 10")
25.         }
26.     case 2:
27.         fmt.Print("masukkan angka : ")
28.         fmt.Scan(&angka)
29.         if angka%2 == 0 {
30.             fmt.Println("angka genap")
31.         } else if angka%2 != 0 {
32.             fmt.Println("angka ganjil")
33.         }
34.     default:
```

```

35.         fmt.Println("Pilihan tidak valid")
36.     }
37. }
38.
39.

```

Output :

```

WEEK 1 & 2 > Guided > -soal3.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var pilihan, angka int
7
8      fmt.Println("-- MENU --")
9      fmt.Println("1. cek angka == 10")
10     fmt.Println("2. cek genap ganjil")
11     fmt.Print("masukkan pilihan : ")
12     fmt.Scan(&pilihan)
13
14     switch pilihan {
15     case 1:
16         fmt.Print("masukkan angka : ")
17         fmt.Scan(&angka)
18         if angka == 10 {
19             fmt.Println("angka adalah 10")
20         } else {
21             fmt.Println("angka bukan 10")
22         }
23     case 2:
24         fmt.Print("masukkan angka : ")
25         fmt.Scan(&angka)
26         if angka%2 == 0 {
27             fmt.Println("angka genap")
28         } else {
29             // Cukup gunakan else, karena jika tidak genap pasti ganjil
30             fmt.Println("angka ganjil")
31         }
32     default:

```

```

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Guided> go run soal3.go
soal3.go:1:1: expected 'package', found 4.
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Guided> go run soal3.go
soal3.go:1:1: expected 'package', found 4.
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Guided> go run soal3.go
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 10
Pilihan tidak valid
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Guided>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

Jawaban :

```
package main

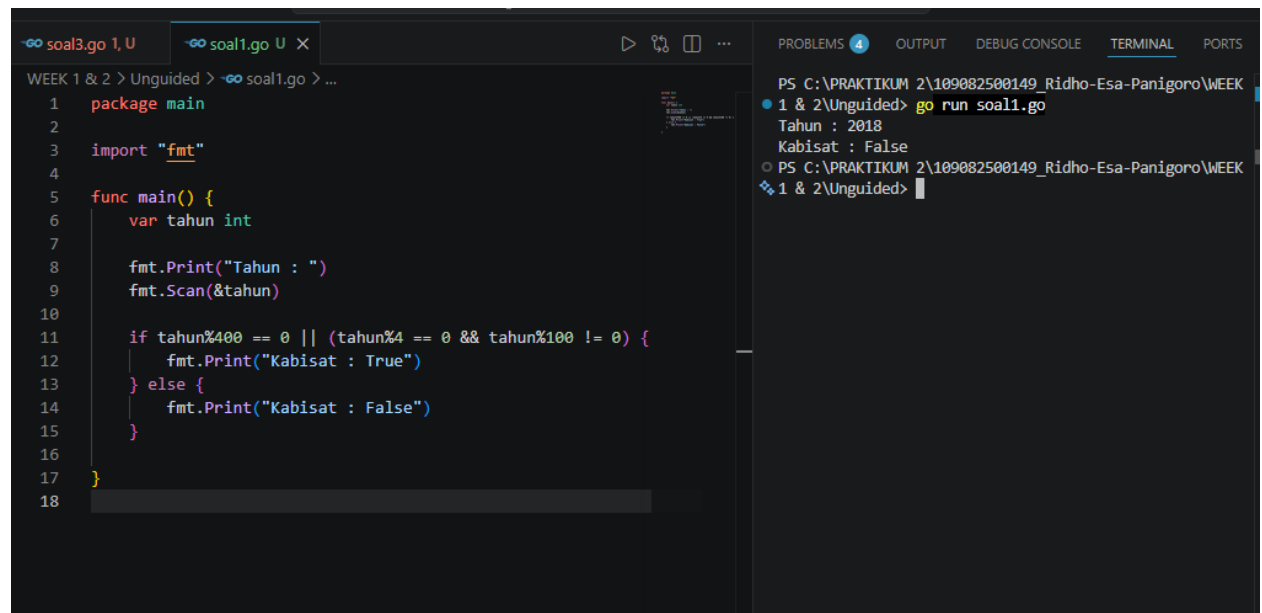
import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        fmt.Print("Kabisat : True")
    } else {
        fmt.Print("Kabisat : False")
    }
}
```

Output :



The screenshot shows a Go IDE with a code editor on the left and a terminal on the right. The code editor displays the same Go program as above. The terminal shows the command `go run soal1.go` being executed, followed by the output: `Tahun : 2018` and `Kabisat : False`.

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung tahun yang kabisat (tahun yang habis dibagi 400 atau dibagi 4 namun tidak habis dibagi 100) dan tahun yang bukan kabisat (tahun yang tidak habis dibagi 400 dan tidak habis dibagi 4)

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang.

Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

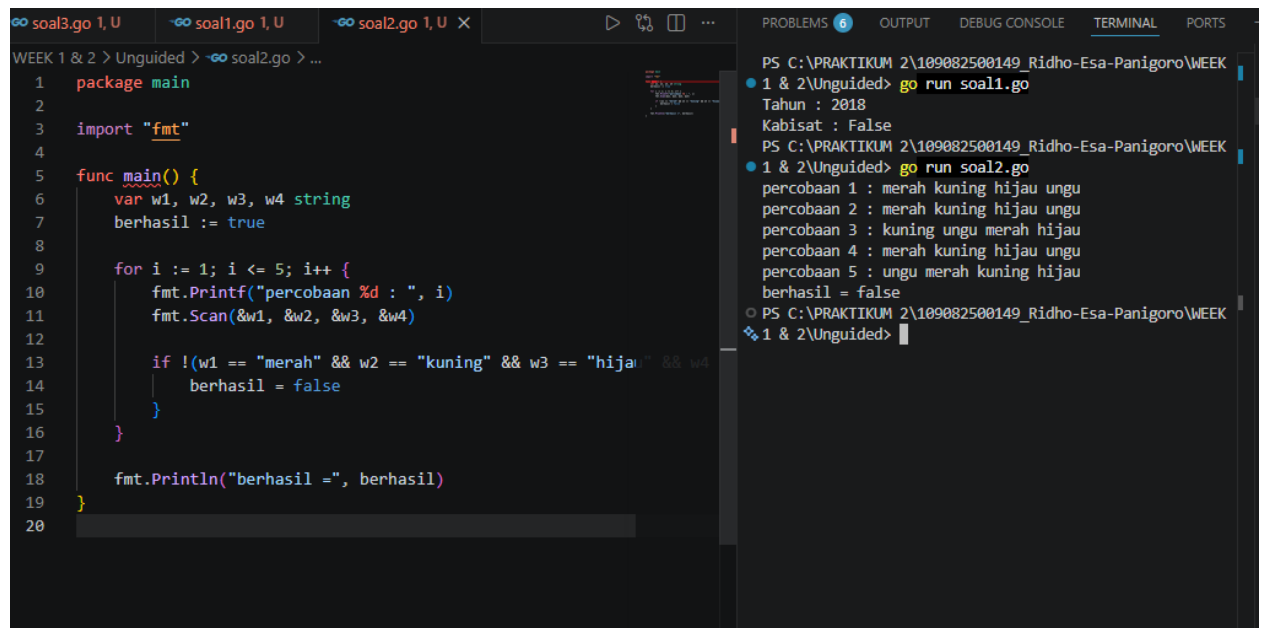
func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 ==
            "hijau" && w4 == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("berhasil =", berhasil)
}
```

Output :



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var w1, w2, w3, w4 string
7     berhasil := true
8
9     for i := 1; i <= 5; i++ {
10        fmt.Printf("percobaan %d : ", i)
11        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
12
13        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4 == "ungu") {
14            berhasil = false
15        }
16    }
17
18    fmt.Println("berhasil =", berhasil)
19 }
20
```

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Unguided> go run soal1.go
Tahun : 2018
Kabisat : False
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Unguided> go run soal2.go
percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
berhasil = false
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Unguided>

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu untuk menguji hasil dari memasukkan 4 warna dalam 5 percobaan apakah dalam 5 percobaan tersebut warna nya tetap sama (merah, kuning, hijau, ungu) jika benar maka 'True' jika salah 'False'

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parcel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!

Dari berat parcel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.

Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parcel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat int
    var kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa, total int
```

```

        fmt.Print("masukkan total berat (gram): ")
        fmt.Scan(&berat)

        kg = berat / 1000
        sisa = berat % 1000

        biayaKg = kg * 10000

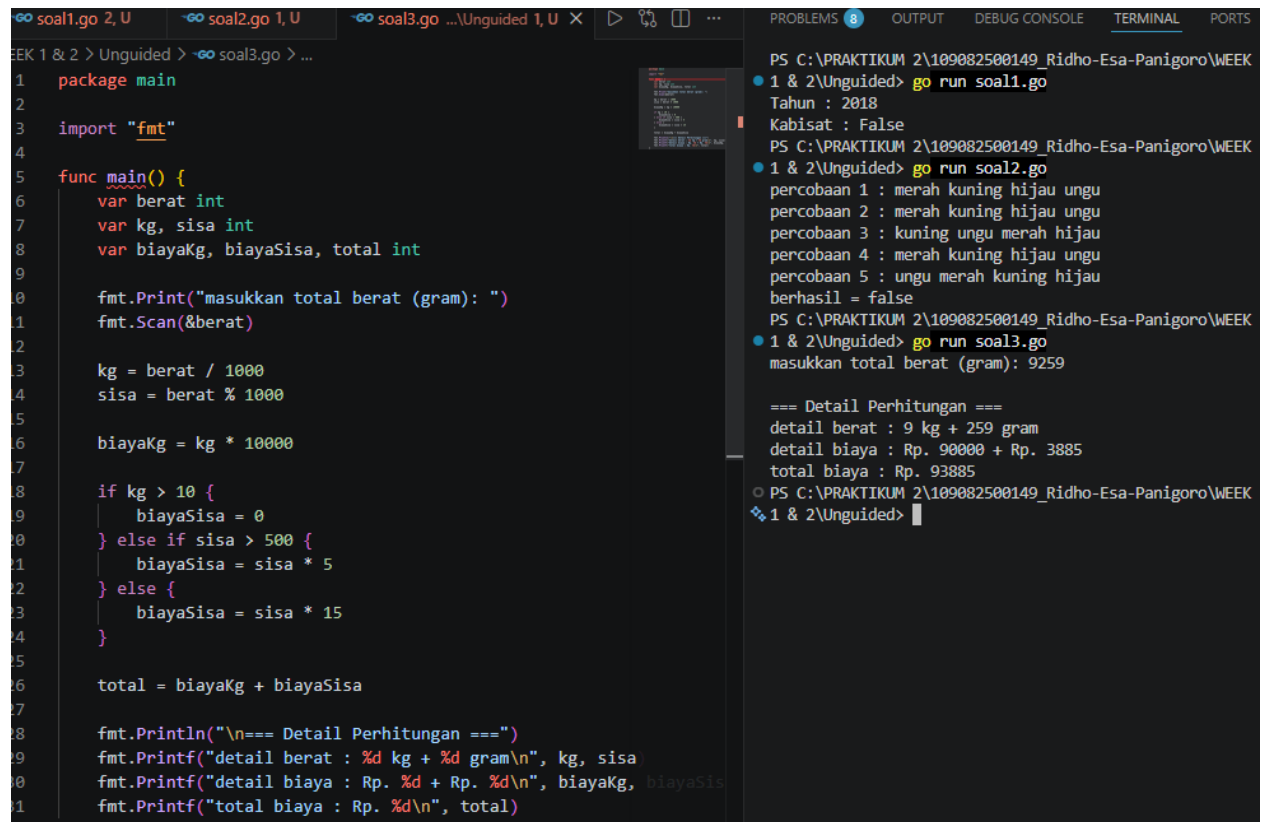
        if kg > 10 {
            biayaSisa = 0
        } else if sisa > 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }

        total = biayaKg + biayaSisa

        fmt.Println("\n=== Detail Perhitungan ===")
        fmt.Printf("detail berat : %d kg + %d gram\n", kg,
sisa)
        fmt.Printf("detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n",
biayaKg, biayaSisa)
        fmt.Printf("total biaya : Rp. %d\n", total)
    }

```

Output :



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var berat int
7     var kg, sisa int
8     var biayaKg, biayaSisa, total int
9
10    fmt.Print("masukkan total berat (gram): ")
11    fmt.Scan(&berat)
12
13    kg = berat / 1000
14    sisa = berat % 1000
15
16    biayaKg = kg * 10000
17
18    if kg > 10 {
19        biayaSisa = 0
20    } else if sisa > 500 {
21        biayaSisa = sisa * 5
22    } else {
23        biayaSisa = sisa * 15
24    }
25
26    total = biayaKg + biayaSisa
27
28    fmt.Println("\n=== Detail Perhitungan ===")
29    fmt.Printf("detail berat : %d kg + %d gram\n", kg, sisa)
30    fmt.Printf("detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, biayaSisa)
31    fmt.Printf("total biaya : Rp. %d\n", total)
32}
```

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Unguided> go run soal1.go

Tahun : 2018

Kabisat : False

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Unguided> go run soal2.go

percobaan 1 : merah kuning hijau ungu

percobaan 2 : merah kuning hijau ungu

percobaan 3 : kuning ungu merah hijau

percobaan 4 : merah kuning hijau ungu

percobaan 5 : ungu merah kuning hijau

berhasil = false

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Unguided> go run soal3.go

masukkan total berat (gram): 9259

=== Detail Perhitungan ===

detail berat : 9 kg + 259 gram

detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3885

total biaya : Rp. 93885

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 1 & 2\Unguided>

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu untuk menghitung Total Biaya pengiriman dengan berpusat dari total berat pengemasan. Untuk menghitung total biaya nya kita harus memakai konsep yang sudah diterapkan yaitu:

1. Biaya jasa pengiriman = 10.000 per kg
2. Jika sisa berat (dalam gram) lebih dari 500 gram tambahan biaya = 5 per gram
3. Jika sisa berat (dalam gram) kurang dari 500 gram tambahan biaya = 15 per gram
4. Jika total berat pengiriman lebih dari 10kg maka tambahan biaya dari sisa berat yang ada akan digratiskan

D. Kesimpulan

Dari Latihan coding diatas itu hanya mengulang atau mengingatkan saja materi sebelumnya yang sudah lupa, dengan Latihan ini bisa mengingat Kembali materi materi sebelumnya dan bisa memahami ulang materi yang tidak bisa

